

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

4. hét - Erőművi generátorok és blokktranszformátorok

Heti cél: A tanuló értse meg, hogyan keletkezik az erőműben a háromfázisú villamos energia, mi a szinkrongenerátor szerepe, és miért szükséges a blokktranszformátor a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozáshoz.

Történelmi nyitó

A nagy villamosenergia-rendszerek kialakulásában döntő szerepe volt a váltakozó áramú generátoroknak és a transzformátoroknak. A háromfázisú rendszer lehetővé tette a nagy teljesítmények gazdaságos előállítását, szállítását és elosztását. A mai erőművekben a generátor és a blokktranszformátor együtt alkotja azt az alapegységet, amely a mechanikai energiát a nagyfeszültségű hálózatba illeszthető villamos energiává alakítja.

„Az erőművi generátor a rendszer szíve, a blokktranszformátor pedig a kapu a nagyfeszültségű hálózat felé.”

1. Az erőművi energiaátalakítás lánc

Az erőművek többségében valamilyen primer energiaforrásból mechanikai energia, majd abból villamos energia keletkezik. A folyamat elve erőműtípusonként eltérő lehet, de a villamos oldali feladat nagyon hasonló: a generátor háromfázisú váltakozó feszültséget állít elő.

- Hőerőmű: tüzelőanyag vagy hőforrás → gőz → turbina → generátor.
- Vízenerőmű: víz helyzeti/mozgási energiája → vízturbina → generátor.
- Szélenerőmű: szél mozgási energiája → rotor és hajtáslánc → generátor.
- Atomerőmű: maghasadásból származó hő → gőz → turbina → generátor.
- Napenerőmű: egyenáramú termelés → inverter → váltakozó áramú hálózati csatlakozás.

2. A szinkrongenerátor alapelve

A nagy erőművi generátorok jelentős része háromfázisú szinkrongenerátor. A forgórész mágneses tere a turbinával együtt forog, az állórész tekercseiben pedig háromfázisú feszültség indukálódik. A 'szinkron' elnevezés arra utal, hogy a gép fordulatszáma és a hálózati frekvencia között meghatározott kapcsolat van.

A frekvencia közelítő összefüggése: $f = p \cdot n / 60$, ahol f a frekvencia, p a póluspárszám, n pedig a fordulatszám percenként.

Példa: kétpólusú generátornál 50 Hz hálózati frekvenciához 3000 1/min fordulatszám tartozik. Négy-pólusú generátornál ugyanez 1500 1/min.

3. Fő részek és feladatuk

Részegység	Feladat
Állórész	Háromfázisú tekercselés, amelyben a feszültség indukálódik.
Forgórész	Mágneses tér létrehozása, amely a turbinával együtt forog.

Gerjesztőrendszer	A forgórész mágneses terének szabályozása.
Hűtőrendszer	A veszteségi hő elvezetése, üzemi hőmérséklet fenntartása.
Védelem és mérés	Hibaérzékelés, lekapcsolás, üzemi adatok figyelése.

4. Miért kell blokktranszformátor?

A generátor feszültsége általában nem közvetlenül azonos a nagyfeszültségű átviteli hálózat feszültségével. A generátor 10-20 kV nagyságrendű feszültséget állít elő, míg az átviteli hálózat gyakran 120 kV, 220 kV vagy 400 kV szintű. A blokktranszformátor feladata a generátorfeszültség feltranszformálása átviteli szintre.

Energiaút: turbina → generátor → generátorkapcsoló → blokktranszformátor → nagyfeszültségű kapcsolóberendezés → átviteli hálózat.

5. A blokktranszformátor sajátosságai

- Nagy teljesítményű transzformátor, amely egy adott generátorhoz vagy erőművi blokkhoz tartozik.
- Fő feladata a feszültség szint emelése és a generátor hálózathoz illesztése.
- Jellemzően olajszigetelésű és olajhűtésű berendezés.
- Fontos a hőmérséklet-felügyelet, olajvédelem, differenciálvédelem és túlfeszültség-védelem.
- Meghibásodása egy teljes erőművi blokk kiesését is okozhatja.

6. Generátorvédelem és transzformátorvédelem

Az erőművi berendezések nagy értékűek, és hibájuk a hálózatra is hatással lehet. Ezért a generátort és a blokktranszformátort többféle védelem felügyeli. Ilyen lehet a differenciálvédelem, túláramvédelem, földzárlatvédelem, túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem, hőmérséklet-védelem, valamint a túl- és alulfrekvencia-védelem.

7. A hálózatra kapcsolás feltételei

A generátor nem kapcsolható rá tetszőleges állapotban a hálózatra. Szinkronizáláskor egyeznie kell a feszültség nagyságának, a frekvenciának, a fázissorrendnek és a fázisszögnek. Hibás szinkronizálás nagy mechanikai és villamos igénybevételt okozhat.

8. Rövid számítási példa

Egy generátor 15 kV feszültségen 80 MVA látszólagos teljesítményt ad le. A háromfázisú áram közelítő értéke: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$.

Adat	Érték
Látszólagos teljesítmény	80 MVA
Generátorfeszültség	15 kV
Áram	kb. 3079 A

Ha ugyanez a teljesítmény 120 kV-ra transzformálva kerül a hálózatba, az áram kb. 385 A lesz. Ez mutatja, miért fontos a feszültség szint emelése.

Összefoglalás

- Az erőművi generátor mechanikai energiából háromfázisú villamos energiát állít elő.
- A nagy erőművekben gyakori a háromfázisú szinkrongenerátor.
- A hálózati frekvencia és a fordulatszám között szoros kapcsolat van.
- A blokktranszformátor a generátorfeszültséget átviteli hálózati szintre emeli.
- A hálózatra kapcsolás csak megfelelő szinkronfeltételek teljesülésekor történhet.

Következő hét

Az 5. héten az erőműtípusok és energiatermelési módok összehasonlításával folytatjuk: hőerőművek, vízerőművek, atomerőművek, szélenerőművek és naperőművek.